

I. Prelucrarea și echilibrarea datelor

START

Citire date de intrare:
vectorul disponibilităților a ,
vectorul necesarelor b ,
matricea costurilor C

Validare date:
liste nevide, dimensiuni compatibile,
 $a_i \geq 0, b_j \geq 0, c_{ij} \geq 0$

Date valide?

nu

STOP

mesaj de eroare

da

Calculul sumelor totale
 $\Sigma D = \sum a_i$ și $\Sigma N = \sum b_j$
și analiza echilibrării

$\Sigma D = \Sigma N$?

$\Sigma D > \Sigma N$

$\Sigma D < \Sigma N$

Adăugare destinație fictivă B^* :
 $b^* = \Sigma D - \Sigma N$
se adaugă coloană nouă în C
cu costuri nule

Adăugare sursă fictivă A^* :
 $a^* = \Sigma N - \Sigma D$
se adaugă linie nouă în C
cu costuri nule

Inițializare Nord-Vest:
 $X \leftarrow 0, B \leftarrow \emptyset,$
 $i \leftarrow 1, j \leftarrow 1$

$i \leq m$ și
 $j \leq n$?

nu

Calculul structurii bazei:
 $NC = |B|, V = m + n - 1$

$NC < V$?

da

Aplicarea tehnicii ε :
perturbare disponibilități și necesar,
reconstrucție Nord-Vest,
completare bază fără ciclu,
apoi $\varepsilon \rightarrow 0$

nu

Calculul potențiale:
se fixează $u_1 \leftarrow 0$, apoi se determină
 u_i și v_j din relațiile
 $u_i + v_j = c_{ij}$ pentru toate $(i, j) \in B$

Calcul diferențe reduse pentru
toate celulele nebazice:
 $\Delta_{ij} = c_{ij} - (u_i + v_j)$

Toate
 $\Delta_{ij} \geq 0$?

da

Soluție optimă:
afișare matrice X^* , alocări nenule,
eventuale celule fictive și
 $f_{\min} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$

STOP

III. Optimizarea prin metoda potențialelor

II. Construirea soluției inițiale și tratarea degenerării

Alocare în celula curentă:
 $x_{ij} \leftarrow \min(a_i, b_j)$
actualizare $a_i \leftarrow a_i - x_{ij}$,
 $b_j \leftarrow b_j - x_{ij}$,
adăugare (i, j) în baza B

$a_i = 0$ și
 $b_j = 0$?

da

Încercare de completare a bazei
cu o celulă bazică nulă vecină,
fără formare de ciclu

Incrementare simultană:
 $i \leftarrow i + 1, j \leftarrow j + 1$

nu

$a_i = 0$?

da

Incrementare linie:
 $i \leftarrow i + 1$

Incrementare coloană:
 $j \leftarrow j + 1$

nu

Alegere celulă de intrare în bază:
 $(p, q) = \arg \min_{(i, j) \notin B} \Delta_{ij}$
(se alege valoarea cea mai negativă)

Construire circuit de ameliorare:
se pornește din (p, q) , se trece alternativ
pe linii și coloane prin celule bazice
și se marchează alternant pozițiile (+) și (-)

Calcul pas de pivotare:
 $\theta = \min\{x_{ij} \mid (i, j) \text{ marcat cu } (-)\}$

Pivotare pe circuit:
se adaugă θ în celulele (+),
se scade θ din celulele (-),
 (p, q) intră în bază,
o celulă de pe poziție (-) iese din bază